

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
ИМ. А. Н. ТИХОНОВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Статистическое исследование взаимосвязи преступности и безработицы по
регионам России»

Работу выполнил:
Коновалов Павел Олегович

Москва, 2024 г.

Содержание

Введение	3
1. Цель	3
2. Задачи	3
3. Актуальность	3
Список используемых показателей для анализа	4
1. Используемые для исследования показатели:	4
2. Экономическая интерпретация:	4
3. Единицы измерения:	4
4. Закономерности:	4
5. Характеристика по шкалам:	4
6. Фрагмент базы данных:	5
Обработка с помощью диаграммы «ящик с усами»	5
Корреляционный анализ	6
1. Корреляционное облако	6
Регрессионный анализ	7
1. Линейная регрессионная модель	7
2. Показатели для линейной модели	8
3. Нелинейные модели	9
4. Сравнение моделей	9
Заключение	9
Список литературы	10
Приложения	10

Введение

1. Цель

Определить взаимосвязь преступности с безработицей по регионам РФ.

2. Задачи

1. Сформировать исходную базу данных для анализа, выделив зависимую переменную (уровень преступности) и независимую переменную (уровень безработицы).
2. Оценить наличие и тип корреляционной зависимости между уровнем преступности и безработицы, а также определить ее направление.
3. Измерить силу связи между переменными с использованием коэффициента корреляции и коэффициента детерминации.
4. Исследовать форму связи между переменными с помощью построения поля корреляции.
5. Оценить характер связи между преступностью и безработицей с использованием метода регрессии.
6. Выбрать наиболее подходящую модель (линейную или нелинейную) для анализа данных, используя метод наименьших квадратов и анализ коэффициента детерминации (R^2).
7. Подтвердить достоверность полученных результатов через проверку статистических гипотез.
8. Сформулировать выводы о степени взаимосвязи между преступностью и безработицей в различных регионах.

3. Актуальность

Данная тема актуальна, поскольку преступность и безработица напрямую влияют на социальную стабильность и качество жизни в стране. Исследование этой взаимосвязи важно для разработки эффективных социальных и экономических мер, направленных на снижение преступности и повышение занятости, а также для прогнозирования социальных рисков и принятия решений на уровне региональной политики.

Список используемых показателей для анализа

Изучим базу данных, которая потребуется для исследования, а именно все важные характеристики используемых показателей. Полная версия базы данных размещена в Приложении 1.

1. Используемые для исследования показатели:

- Количество безработных (X)
- Количество зарегистрированных преступлений (Y)

2. Экономическая интерпретация:

- X – число граждан, которые в возрасте, способном к трудовой деятельности, не имеют работы и активно ищут ее. Он является индикатором состояния рынка труда и экономической активности населения.
- Y – количество преступлений, зафиксированных правоохранительными органами в регионе. Он может быть индикатором уровня общественной безопасности.

3. Единицы измерения:

- X – штуки.
- Y – штуки.

4. Закономерности:

- X – значения варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч.
- Y – значения варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч.
- Как правило значение X больше значения Y в одном регионе.

5. Характеристика по шкалам:

- По времени наблюдения: периодические.
- По охвату единиц совокупности: сплошные.
- По способу получения: вторичные.
- По числу переменных: двумерные.
- По рассмотрению во времени: пространственные (субъекты РФ, 2021г.)
- По типу шкалы измерения: количественные дискретные.

6. Фрагмент базы данных:

№	Регионы	Зарегистрировано преступлений в 2021 г.(Y)	Количество безработных в 2021 г. (X)
		Значение	Значение
1	Алтайский край	39070	58782
2	Амурская область	18231	20354
3	Архангельская область	16996	33252
4	Астраханская область	13801	38582
5	Белгородская область	14067	34974
6	Брянская область	14202	20080
7	Владимирская область	16248	27999
8	Волгоградская область	37910	64148
9	Вологодская область	17775	25905
10	Воронежская область	29552	45599

Источник: сайт Росстата, URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force

Обработка с помощью диаграммы «ящик с усами»

Построим диаграммы "ящик с усами" для каждого из признаков отдельно. Для количества безработных — рис. 1, для количества зарегистрированных преступлений — рис. 2.

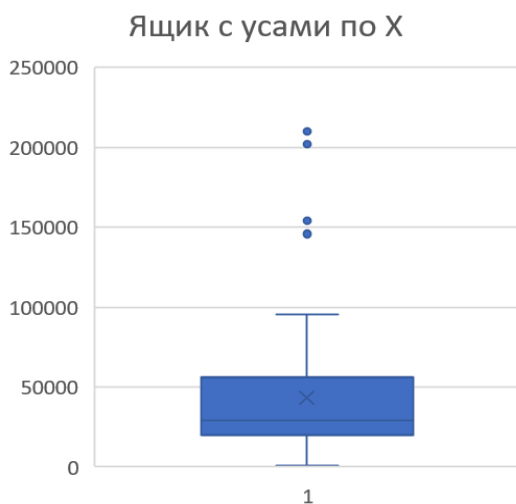


Рисунок 1

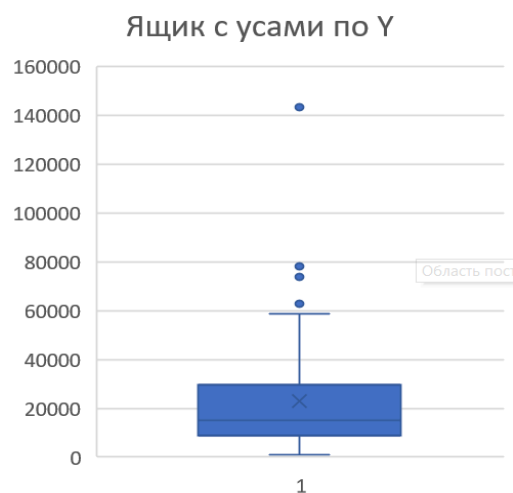


Рисунок 2

С помощью диаграмм определили, какие из регионов РФ являются выбросами, а именно: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Московская область и Краснодарский край. Удалили их из общей информационной базы.

Корреляционный анализ

1. Корреляционное облако

Изобразим связь признаков посредством корреляционного облака (рис.3). Наблюдаем некоторую рассредоточенность данных. Визуально облако напоминает линейную прямую связь. Сформулируем гипотезы:

- **H0**: связь между показателями отсутствует ($r = 0$);
- **H1**: связь между показателями присутствует, $r \neq 0$, количество преступлений прямо пропорционально количеству безработных, характеризующему данный регион при степени значимости $\alpha = 0,05$.



Рисунок 3

Чтобы оценить тесноту связи признаков найдем линейный коэффициент корреляции. Проведем вычисления с помощью функции Excel «=КОРРЕЛ()», а также вручную. Используем столбцы со вспомогательными вычислениями и найдем линейный коэффициент по формуле:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{S_x * S_y}$$

В результате получили $r = 0,72$. Это означает, что в данном случае присутствует сильная прямая (так как $r > 0$) корреляционная связь.

Далее необходимо проверить значимость полученного коэффициента корреляции с помощью t-критерия Стьюдента по формуле:

$$t_n = r * \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Получили $t_n = 9,71$. По таблице критических значений t-критерия Стьюдента получили $t_{кр} = 1,991$. Имеем, что $t_n > t_{кр}$, следовательно, гипотеза **H0** опровергнута, а значит, коэффициент корреляции значим.

Регрессионный анализ

1. Линейная регрессионная модель

Ранее мы выдвигали гипотезу о наличии линейной зависимости между переменными X и Y. Для проверки этой гипотезы построим линейную регрессионную модель с использованием модуля «Анализ данных» в Excel, а также вычислим её вручную. Для нахождения уравнения регрессии необходимо вычислить коэффициенты по соответствующим формулам:

$$b_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{S^2(x)}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 * \bar{x}$$

Коэффициент b_1 демонстрирует, на какую величину в среднем изменится y при увеличении x на единицу измерения. Получили значение $b_1 = 0,45$, это означает, что количество преступлений будет увеличиваться на 1 при увеличении количества безработных граждан на 2.

Коэффициент b_0 демонстрирует значение y при $x = 0$. Получили значение $b_0 = 3030,62$. В нашей информационной базе нет значений $x = 0$, но коэффициент может иметь смысл, так как теоретически такие значения могут быть.

Таким образом, получили уравнение регрессии:

$$y = 3030,62 + 0,45x$$

Теперь проверим значимость полученного уравнения с помощью F-критерия Фишера. Сформулируем гипотезы:

- **H0**: уравнение регрессии не значимо;
- **H1**: уравнение регрессии значимо.

F_n вычисляется по формуле:

$$F_n = \frac{r^2}{1-r^2} * (n - 2)$$

Получили значение $F_n = 94,41$, по таблице $F_{кр} = 3,95$, таким образом, $F_n > F_{кр}$, следовательно, гипотеза **Н0** опровергнута, а значит, уравнение регрессии значимо.

2. Показатели для линейной модели

Для оценки моделей применяются следующие показатели:

R² — коэффициент детерминации, который отражает долю дисперсии у (доля онлайн-продаж), объясняемую данной моделью (изменениями x). Этот показатель можно вычислить с помощью встроенных функций Excel или как квадрат коэффициента корреляции для линейной модели. Значение R² равно 0,51, указывает на среднюю способность модели приближать данные.

МНК-оценка — средняя относительная ошибка, вычисленная методом наименьших квадратов (минимизация суммы квадратов отклонений параметров b_1 и b_0). Этот показатель представляет собой среднеквадратичное отклонение между реальными данными и рассчитанными значениями. Для его вычисления используется соответствующая формула:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$$

Получили значение $S = 10492,23$, что достаточно много. Изобразим графически полученную модель (рис. 4). Видим, что она полностью соответствует линии тренда, изображенной на рис. 3:

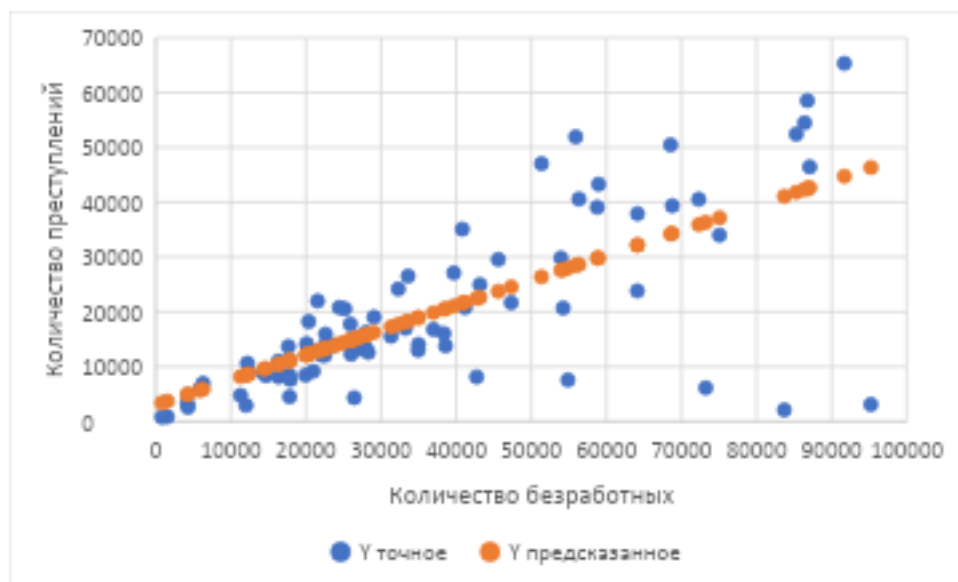


Рисунок 4

3. Нелинейные модели

Построим степенную модель. Для того, чтобы найти коэффициенты, используем метод линеаризации, заменим x и y на $\ln x$ и $\ln y$ (проведем логарифмирование). Найдем коэффициенты и запишем уравнение регрессии: $\lg y = 0,77 \cdot \lg x + 1,67$. Оценим данную модель с помощью R^2 (через протокол регрессии находим, получаем среднее значение): 0,55. Вручную находим МНК-оценку: 0,6 (достаточно большое значение, хороший результат). Изобразим данную модель на графике (рис.5).

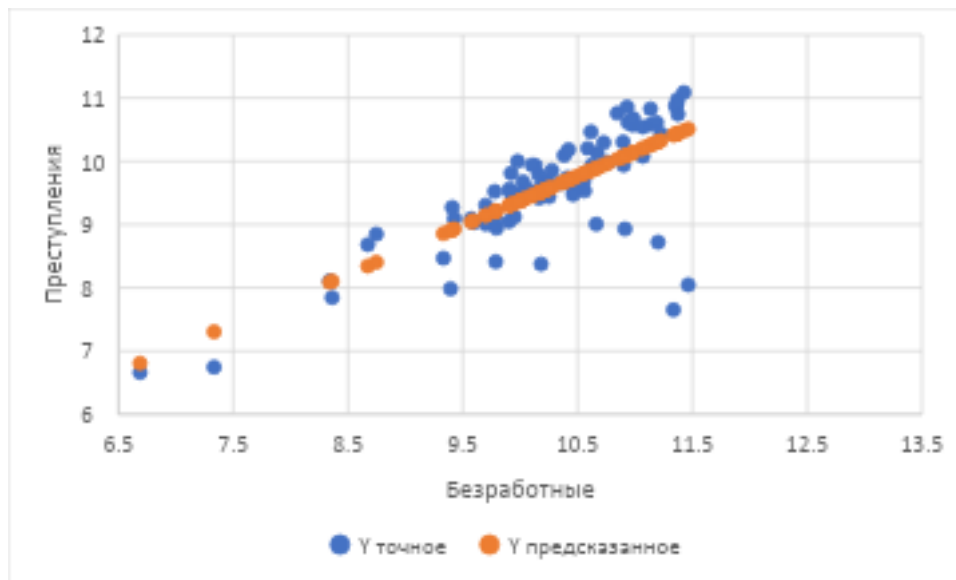


Рисунок 5

4. Сравнение моделей

Определённо лучшей моделью будет степенная модель, так как показатель МНК у неё меньше, а R^2 – больше.

Заключение

В ходе исследования была проанализирована взаимосвязь между уровнем преступности и безработицы по регионам Российской Федерации. На основе собранных данных и построенных моделей регрессии, удалось выявить статистически значимую связь между этими двумя переменными. Результаты показали, что высокий уровень безработицы часто сопровождается увеличением числа преступлений, что подтверждает гипотезу о социально-экономической связи между этими явлениями. Примененные методы анализа, включая корреляцию, регрессию и проверку гипотез, позволили оценить силу и характер этой связи, а также выделить ключевые факторы, влияющие на уровень преступности.

Список литературы

1. Анализ данных: учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.]; под редакцией В. С. Мхитаряна. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 490 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00616-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/536007>. 2. Сайт Росстата, <https://rosstat.gov.ru/folder/11189>

Приложения

Приложение 1

Зависимость количества совершённых преступлений от количества безработных по регионам РФ 2021 г.			
Номер	Регионы	Зарегистрировано преступлений в 2021 г.	Количество безработных в 2021 г.
		Значение	Значение
1	Алтайский край	39070	58782
2	Амурская область	18231	20354
3	Архангельская область	16996	33252
4	Астраханская область	13801	38582
5	Белгородская область	14067	34974
6	Брянская область	14202	20080
7	Владимирская область	16248	27999
8	Волгоградская область	37910	64148
9	Вологодская область	17775	25905
10	Воронежская область	29552	45599
11	Еврейская АО	3323	4189
12	Забайкальский край	21707	47321
13	Ивановская область	12064	22510
14	Иркутская область	39363	68776
15	Кабардино-Балкарская Респ.	7557	54876
16	Калининградская область	13269	27105
17	Калужская область	15961	22592
18	Камчатский край	5909	5840
19	Карачаево-Черкесская Респ.	4345	26425
20	Кемеровская область-Кузбасс	50465	68552
21	Кировская область	19034	29046
22	Костромская область	8927	12404

23	Краснодарский край	78183	145782
24	Красноярский край	47027	51356
25	Курганская область	14765	26605
26	Курская область	13538	22315
27	Ленинградская область	27092	39681
28	Липецкая область	13073	26114
29	Магаданская область	2562	4281
30	Московская область	73780	154074
31	Мурманская область	12096	22113
32	Ненецкий АО	852	1530
33	Нижегородская область	40530	72297
34	Новгородская область	10630	12191
35	Новосибирская область	46463	87071
36	Омская область	23825	64125
37	Оренбургская область	24989	43157
38	Орловская область	8151	16337
39	Пензенская область	13470	27941
40	Пермский край	40594	56349
41	Приморский край	35098	40813
42	Псковская область	8377	14674
43	Республика Адыгея	4496	17811
44	Республика Алтай	4762	11285
45	Республика Башкортостан	52437	85287
46	Республика Бурятия	20770	41180
47	Республика Дагестан	14852	209777
48	Республика Ингушетия	2103	83696
49	Республика Калмыкия	2940	12011
50	Республика Карелия	13670	17652
51	Республика Коми	15026	26879
52	Республика Крым	20727	54241
53	Республика Марий Эл	7656	17920
54	Республика Мордовия	8533	17734
55	Республика Саха (Якутия)	13005	34931
56	Республика Сев. Осетия-Алания	8152	42723
57	Республика Татарстан	51933	55909
58	Республика Тыва	8483	19945
59	Республика Хакасия	11024	16327
60	Ростовская область	58538	86767
61	Рязанская область	9151	20954
62	Самарская область	43280	58966

63	Саратовская область	29831	53950
64	Сахалинская область	8876	14360
65	Свердловская область	54484	86397
66	Смоленская область	14013	23774
67	Ставропольский край	34008	75061
68	Тамбовская область	13537	20197
69	Тверская область	20583	25164
70	Томская область	16813	36978
71	Тульская область	15554	31332
72	Тюменская область	24160	32294
73	Удмуртская Республика	26524	33592
74	Ульяновская область	12276	26004
75	Хабаровский край	21987	21545
76	Ханты-Мансийский АО	20788	24430
77	Челябинская область	65299	91697
78	Чеченская Республика	3128	95227
79	Чувашская Республика	12567	28295
80	Чукотский АО	784	803
81	Ямало-Ненецкий АО	6961	6291
82	Ярославская область	16066	38363
83	г. Москва	143564	202149
84	г. Санкт-Петербург	62755	11643
85	г. Севастополь	6136	73230

Источник: сайт Росстата, URL: http://crimestat.ru/offenses_table